

第三次小作业：循环网络 报告

王凯灵 521030910356 2023 年 5 月 7 日

问题分析与解决

本次作业使用卷积网络进行 MNIST 数据集进行分类。如我在签一份报告中成熟的，MNIST 是一个更适合使用 MLP 直接解决的问题，而不是使用 CNN，RNN。而且，RNN 也出现了精度下降不明显的现象，解决思路与 CNN 完全类似。考虑到批阅人也不愿意阅读含有大量重复内容、抄写了 CNN、RNN 网络定义和基本概念、甚至是直接生成的水报告，此报告将相对简短。

实现细节

我实现了一个简单的单个 RNN 和 LSTM 网络，作为 config 文件可选参数传入。隐藏状态 128 个，共 3 层。此外，没有什么特别的地方。

分类结果

MNIST 直接分类，使用 RNN 精度为 96.29%，LSTM 为 99.14%。结构更复杂的网络取得更好的效果。切分数据后，RNN 精度降为 93.17%，LSTM 降为 94.35%。下降比隔壁 CNN 明显多了，可喜可贺。使用数据增强方法，RNN 结果变为 10.28%，LSTM 为 95.83%。其中，RNN 的变化较为诡异。这很可能是由于我做的数据增强比较奇葩：我是每次取 batch 时将图片旋转一下，这就导致图片一直在更新，与之前可能完全不重样，这对学习到的序列特性影响时非常大的，会导致 RNN 不收敛。如果是静态的数据集增强，应当取得良好效果，但我认为，使用 LSTM 代替 RNN，即网络结构的升级才是正解。毕竟把图像当作序列来处理实在是太奇怪了。

题外话

ANN，RNN，CNN 可以说是初学者三剑客。但如今，ANN 仍然作为常见的 MLP，CNN 在各类视觉 backbone 中广泛应用，而 RNN 很少再被提起。在记忆能力上，RNN 的记忆性能往往不如使用位置编码的 transformer，而且 RNN 最初没有很好的支持并行计算，很快被学界抛弃。近来，RNN 似乎在优势的资源占用方面也被优化的 transformer 挤占。但是，RNN 的思路有着不错的合理性，所谓功能和结构是相互适应的，我认为 RNN 还存在没有被发掘出来的使用方法。这就像 Diffusion Model 出来以后，GAN 在绘画领域很快被除名，但是 GAN 的设计思路可以说是极其合理，以至于我相信只要自监督七七八八能做的，都能用 GAN 搞个无监督。同理，RNN 或许也有类似的潜力。在热门领域卷成这样的今天，思考一下老东西的新用法总是好的。

声明

此作业运行及报告代码 100% 纯手动实现，不含在线参考，任何借鉴和大模型辅助。